Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

(รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ค402 วิทยาศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 402007

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 9 หน้า จำนวน 40 ข้อ ระยะเวลา 90 นาที**
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนปรนัยทั้ง 3 ส่วน ข้อ 1-35 ข้อละ 2.3 คะแนน**
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนอัตนัยฯ ทั้ง 3 ส่วน ข้อ 36-40 ข้อละ 3.9 คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จ และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานหลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

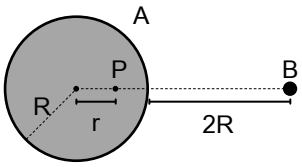
หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ส่วนปรนัยทั้ง 3 ส่วน (ข้อ 1 – 35)

1. ทรงกลมตัวนำ A มีรัศมี R มีประจุ +3Q และก้อนตัวนำ B มีขนาดเล็กมาก มีประจุ -Q วางห่างกัน 2R ดังรูป จุด P ซึ่งเป็นจุดที่อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของทรงกลม A เป็นระยะ r = $\frac{R}{2}$ จงหาค่าศักย์ไฟฟ้าต่อสนามไฟฟ้าที่จุด P ซึ่งเป็นผลมาจากประจุบนตัวนำทั้งสอง

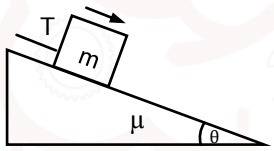


1. 65R 2. $\frac{7}{15}$R 3. 35R
4. $\frac{35}{74}$R 5. $\frac{35}{76}$R

2. รถไฟความเร็วสูงขบวนหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 180 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เข้าหาอุโมงค์ที่เจาะผ่านช่องเขารูปทรงกระบอกยาว 75 เมตร ขณะที่อยู่ห่างจากอุโมงค์ระยะหนึ่งได้เปิดหวูดความถี่ 240 เฮิร์ตซ์ เพื่อให้สัญญาณกับเจ้าหน้าที่หน้าอุโมงค์ ปรากฏว่าเสียงหวูดที่มาถึงอุโมงค์เกิดการสั่นพ้องในอุโมงค์พอดี อยากทราบว่าการสั่นพ้องที่เกิดเป็นการสั่นพ้องฮาร์มอนิกที่เท่าไร หากกำหนดความเร็วเสียงในอากาศขณะนั้นเป็น 350 เมตรต่อวินาที

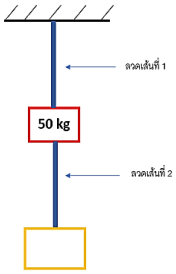
1. 103 2. 105 3. 110 4. 120 5. 125

3. ทำการทดลองหย่อนวัตถุมวล m ให้เคลื่อนที่ลงจากพื้นเอียงทำมุม θ กับพื้นราบโดยใช้เชือกดึงวัตถุไว้ดังรูป ช่วงแรกให้วัตถุเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง a และช่วงหลังให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความหน่วง 2a แล้วแรงตึงเชือกในช่วงหลังต่างกับในช่วงแรกเท่าใด (กำหนดให้ พื้นเอียงมีสัมประสิทธิ์ความเสียดทาน μ)



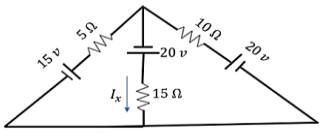
1. m 2. 2ma 3. 3ma
4. 4ma 5. 5ma

4. เส้นลวดโลหะเส้นที่ 1 ยาว 5 เมตร มีมวลผูกไว้ 50 kg ผูกไว้ดังรูป เมื่อนำลวดโลหะเส้นที่ 2 ที่มีความยาวและรัศมีลวดเท่ากันทั้งสองเส้น มาผูกต่อกับมวล 50 kg จะต้องนำมวลกี่กิโลกรัมมาผูกที่ปลายข้างหนึ่งของลวดเส้นที่ 2 จึงจะทำให้เส้นลวดโลหะทั้งสองเส้นยืดออกได้เท่ากัน (กำหนด Y_1= 25 x10^{10} N/m^2, Y_2 = 15 x 10^{10} N/m^2 และ g = 10 m/s^2)



1. 55 2. 60 3. 65
4. 70 5. 75

5. จากวงจรไฟฟ้าดังรูป จงคำนวณหาค่ากระแสไฟฟ้า I_x ในวงจรไฟฟ้าต่อไปนี้

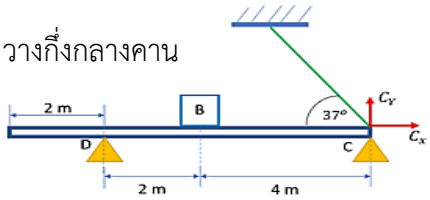


1. 1 A 2. 2 A 3. 3 A
4. 4 A 5. 5 A

6. สปริงแขวนเพดานมีมวล 5 กิโลกรัม ผูกติดกับสปริงทำให้สปริงยืดออก 20 เซนติเมตร อยากทราบว่าถ้านำสปริงและมวลนี้ไปผูกติดกับกำแพงแนวราบและทำให้เกิดการสั่นแบบฮาร์มอนิกจะมีค่าอัตราเร็วเชิงมุมเท่าใด (กำหนดให้ g = 10 m/s^2)

1. $\sqrt{50}$ rad/s 2. $\sqrt{60}$ rad/s 3. $\sqrt{70}$ rad/s
4. $\sqrt{80}$ rad/s 5. $\sqrt{90}$ rad/s

7. คานสม่ำเสมอยาว 8 เมตร หนัก 10 กิโลกรัม มีมวล B 30 กิโลกรัม วางกึ่งกลางคาน เกิดแรง C_x 80 นิวตัน จงหาค่าของ C_y (กำหนดให้ g = 10 m/s^2)



1. 53.33 N 2. 63.33 N 3. 73.33 N
4. 83.33 N 5. 100.33 N

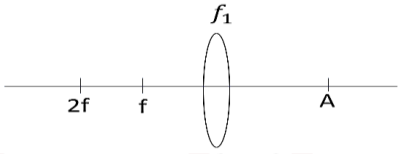
8. หากนำตัวเก็บประจุต่อกันแบบขนาน 3 ตัวที่มีค่าตัวเก็บประจุเท่ากัน คือ 5 μF นำไปต่อกับไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแหล่งกำเนิด v(t) = 30 sin $3.14t$ V และนำตัวเหนี่ยวนำ 3 ตัวต่อแบบอนุกรมที่มีค่าความเหนี่ยวนำเท่ากัน คือ 5 mH ต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ v(t) = 60 sin $3.14t$ V จงหากระแสไฟฟ้ายังผลวงจรตัวเก็บประจุต่อกระแสไฟฟ้ายังผลวงจรตัวเหนี่ยวนำ (กำหนด $3.14^2 \approx 10$)

1. 1×10^{-6} 2. 1.10×10^{-6} 3. 1.125×10^{-6} 4. 2.0×10^{-7} 5. 2.25×10^{-10}

9. วัตถุหนึ่งชั่งในอากาศมีมวล 80 N เมื่อนำไปชั่งในของเหลวหนึ่งที่มีความหนาแน่น 1.2×10^3 kg/m^3 และได้น้ำหนัก 20 N อยากทราบว่าอัตราส่วนความหนาแน่นของวัตถุต่อความหนาแน่นของน้ำมีค่าเท่าใด (กำหนดให้ $\rho_{น้ำ} = 1 \times 10^3\ kg/m^3$ และ g = 10 m/s^2)

1. 1.5 2. 1.6 3. 1.7 4. 1.8 5. 1.9

10. วางเลนส์นูนอันแรกที่มีความยาวโฟกัส 30 cm และมีระยะวัตถุอยู่หน้าเลนส์อันแรก 60 cm ปรากฏว่าเกิดภาพขึ้นที่จุด A หลังจากนั้นนำเลนส์นูนอันที่สองมาประกบกับเลนส์นูนอันแรก ทำให้เปลี่ยนระยะวัตถุเป็น 15 cm อยากทราบว่าถ้าต้องการให้เกิดภาพที่จุด A เหมือนเดิมจะต้องใช้ความยาวโฟกัสเลนส์ที่สองเท่าใด

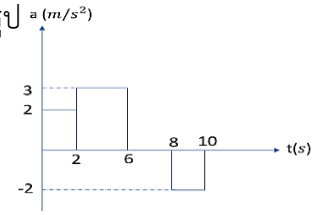


1. 10 cm 2. 20 cm 3. 30 cm
4. 40 cm 5. 50 cm

11. หากนำส้อมเสียง A และ B มาเคาะทำให้เกิดความถี่บีตส์ 7 Hz และนำส้อมเสียง B และ C เคาะกันทำให้เกิดเสียงบีตส์ 5 Hz อยากทราบว่าความถี่บีตส์ของ A และ C มีค่าเท่าใด

1. 8 Hz 2. 9 Hz 3. 10 Hz 4. 11 Hz 5. 12 Hz

12. วัตถุหนึ่งที่มีความเร็วต้น 50 m/s และสามารถวาดกราฟความเร่งของวัตถุได้ ดังรูป จงหาว่าวัตถุนี้มีความเร็วเฉลี่ยเท่าใด



1. 25 m/s 2. 50.4 m/s 3. 60.4 m/s
4. 70 m/s 5. 80 m/s

13. ข้อใดถูกต้องเมื่อพิจารณาธาตุ X Y และ Z

X เป็นธาตุที่อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายถูกบรรจุใน s orbital
Y เป็นธาตุที่อิเล็กตรอนชั้นนอกสุดเท่ากับธาตุ X
Z มีชั้นระดับพลังงานสูงสุดเท่ากับธาตุ X ถ้าธาตุ Z รับ 3 อิเล็กตรอนจะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเป็น [Ar]4S^2
Z มีระดับชั้นพลังงานสูงสุดน้อยกว่าธาตุที่มีเลขอะตอม 38 น้อยกว่า 1 ชั้น

1. ขนาดอะตอม X > Y > Z 2. X มีค่า EN. สูงที่สุด 3. Y มีเลขอะตอม 19
4. ธาตุ Z ถ้ารับ 1 อิเล็กตรอนจะมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนแก๊สเฉื่อย
5. X กับ Y สามารถเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกได้

14. ข้อใดกล่าว**<u>ไม่</u>**ถูกต้อง เมื่อพิจารณา

ก. อัตราการแพร่ $C_2H_2 > F_2 > O_3 > Kr$

ข. แก๊สมีเทนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อทดลองที่อุณหภูมิความดันเดียวกัน และใช้เวลาเท่ากัน $\frac{\text{ความเร็วในการเคลื่อนที่ของแก๊สมีเทน}}{\text{ความเร็วในการเคลื่อนที่ของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์}}$ มีค่ามากกว่า 2 เท่า แต่ไม่ถึง 3 เท่า

ค. อัตราการแพร่ของแก๊สไฮโดรเจน เป็น 3 เท่า ของอัตราการแพร่ของไอน้ำ

1. ก. และ ข. 2. ข. และ ค. 3. ข. เท่านั้น 4. ค. เท่านั้น 5. ก. ข. และ ค.

15. การเตรียมกรดแอซิติกเป็นกรดอินทรีย์ ซึ่งอยู่ในน้ำส้มสายชู เตรียมได้จากปฏิกิริยา

$$CH_3OH + CO \longrightarrow CH_3COOH$$

โดยปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาที่คายความร้อนทั้งสิ้น 78,000 จูล จากค่าพลังงานพันธะ

พันธะ	พลังงานพันธะ (KJ mol^{-1})	พันธะ	พลังงานพันธะ (KJ mol^{-1})
O—O	144	C≡O	1,070
O—H	463	C—H	413
C—O	360	C—C	348
C=O	A	C=C	614

อยากทราบว่า A มีค่ากี่ KJ mol^{-1}

1. 378 2. 485 3. 600 4. 800 5. 1,070

16. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เมื่อพิจารณา

ก. BF_3 XeF_2 และ SF_6 โมเลกุลไม่เป็นไปตามกฎออกเตต

ข. NH_2^- มีมุมพันธะแคบกว่า NO_2^- แต่รูปร่างต่อกัน

ค. ไนเตรตไอออนมีสูตรโครงสร้างที่ถูกต้องเพียงแบบเดียวเท่านั้น

1. ข. และ ค. 2. ก. เท่านั้น 3. ข. เท่านั้น 4. ก. และ ข. 5. ค. เท่านั้น

17. สารผสมระหว่าง CH_4 และ C_2H_6 เมื่อนำสารผสมนี้จำนวน 0.732 กรัม เผาในอากาศเกิด CO_2 จำนวน 2.064 กรัม จงคำนวณหาร้อยละโดยมวลของ CH_4 ในสารผสม (มวลอะตอม C = 12.00, H = 1.00)

1. 44.2 2. 64.5 3. 70.5 4. 82.4 5. 85.5

18. สารประกอบตัวอย่างจำนวน 5.50 กรัม ซึ่งมีสูตรอย่างง่ายเป็น C_3H_3O ละลายในเบนซินจำนวน 250 กรัม ได้เป็นสารละลายมีจุดเยือกแข็งต่ำกว่าจุดเยือกแข็งของเบนซินบริสุทธิ์ 1.02°C แล้วสูตรโมเลกุลของสารประกอบตัวอย่างคือข้อใด (ให้ K_f ของเบนซีน = 5.12°C/m)

1. $C_6H_6O_2$ 2. $C_9H_9O_3$ 3. $C_{12}H_{12}O_4$ 4. $C_6H_6O_4$ 5. $C_{15}H_{15}O_5$

19. สมมติว่าก๊าซในอุดมคติที่อุณหภูมิ 0°C และ 3.0 atm มีปริมาตร 15 ลูกบาศก์เมตร ข้อใดต่อไปนี้แสดงปริมาตรของก๊าซในหน่วยลูกบาศก์เมตร หากอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 45°C และความดันลดลงเป็น 1.5 atm

1. $V = 13\ m^3 \times (318\ K/273\ K) \times (3.0\ atm/1.5\ atm)$
2. $V = 13\ m^3 \times (228\ K/273\ K) \times (1.5\ atm/3\ atm)$
3. $V = 13\ m^3 \times (318\ K/273\ K) \times (1.5\ atm/3\ atm)$
4. $V = 13\ m^3 \times (323\ K/273\ K) \times (3.0\ atm/1.5\ atm)$
5. $V = 13\ m^3 \times (223\ K/273\ K) \times (3.0\ atm/1.5\ atm)$

20. 1.00 mol ของก๊าซที่ 22.414 ลิตรที่ STP จงคำนวณอัตราส่วนความดันต่ออุณหภูมิที่จำเป็นในการเติมก๊าซ 3.00 โมลให้เป็นปริมาตร 22.414 ลิตร

1. 0.0241 2. 0.0501 3. 0.0411 4. 0.0109 5. 0.0361

21. จากอัตราการเกิดปฏิกิริยา $CaCl_2$ (aq) + NaOH (aq) ⟶ NaCl (s) + $Ca(OH)_2$ (aq) ในระบบเปิด จงพิจารณาว่าการกระทำข้อใด**ไม่มี**ผลกับปฏิกิริยา

ก. ทำให้ขนาดภาชนะกว้างขึ้น ข. เพิ่มอุณหภูมิ

ค. เพิ่มความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์ ง. เติมกรดหรือเบส

1. ก และ ข 2. ก และ ง 3. ก และ ค 4. ข และ ค 5. ไม่ข้อใดถูก

22. น้ำเป็นตัวทำละลายที่มีจุดเยือกแข็งที่ 0.00 °C และมีค่าคงที่ของการลดลงของจุดเยือกแข็งเท่ากับ 1.86 °C m^{-1} อยากทราบว่าสารละลายกลูโคส $C_6H_{12}O_6$ ในน้ำในข้อใดมีจุดเยือกแข็งสูงที่สุด

กำหนดให้ **กลูโคส $C_6H_{12}O_6$ มีมวลโมเลกุลเท่ากับ 180.0**
สารละลายกลูโคสมีความหนาแน่นเท่ากับ 1.20 g mL^{-1}
หน่วยความเข้มข้น m คือโมแลล หรือ mol kg^{-1}

1. สารละลายกลูโคสความเข้มข้น 20.0% w/w
2. สารละลายกลูโคสความเข้มข้น 20.0% w/v
3. สารละลายกลูโคสความเข้มข้น 1.5 m
4. สารละลายกลูโคส 36.0 g ในน้ำ100.0 g
5. สารละลายกลูโคสความเข้มข้น 1.00 mol L^{-1}

23. ปฏิกิริยาระหว่างแก๊ส X และแก๊ส Y ได้ตะกอน G และแก๊ส E และ K เป็นดังสมการ

$$2X(g) + Y(g) \longrightarrow E(g) + K(g) + 2G(s) \qquad \Delta H = -2.0 \text{ kJ mol}^{-1}$$

การรบกวนสมดุลในข้อใด ทำให้ระบบปรับตัวไปทางปฏิกิริยาข้างหน้ามากขึ้น

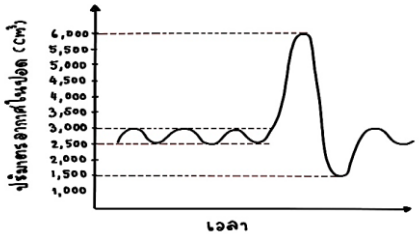
1. เติม E(g) 2. เพิ่มอุณหภูมิ 3. เพิ่มความดัน 4. ลด G(s) 5. มีข้อถูกมากกว่า 1 ข้อ

24. กลไกการลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์ในข้อใด ถือว่าเป็นการลำเลียงแบบ active transport

1. การหลั่งไฮโดรเจนออกจากเซลล์บุผิวของกระเพาะอาหาร
2. การลำเลียงกลูโคสเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดง
3. การรักษาสมดุล Na^+ และ K^+ ของเซลล์ประสาท
4. การนำ HDL เข้าสู่เซลล์ตับ
5. ข้อ 1 และ 3 ถูกต้อง

25. ในการทดลองวัดปริมาตรอากาศที่หายใจด้วยเครื่อง spirometer ได้ผลออกมาเป็นกราฟ ดังภาพ จงหาว่าปริมาตรอากาศเมื่อวัดหลังจากการหายใจออกปกติแล้วบังคับให้หายใจเข้าเต็มที่ คิดเป็นกี่เท่าของปริมาตรอากาศเมื่อหายใจเข้าตามปกติ

1. 4 เท่า
2. 5 เท่า
3. 6 เท่า
4. 7 เท่า
5. 8 เท่า



26. การปฏิสนธิเชิงซ้อนในพืชดอกหมายถึงข้อใด

1. Sperm nucleus รวมกับเซลล์ไข่ ได้เป็นไซโกต (จำนวนโครโมโซม 2n) / Sperm nucleus รวมกับ Polar nucleus ได้เป็น Endosperm (จำนวนโครโมโซม 3n)
2. Sperm nucleus รวมกับเซลล์ไข่ ได้เป็นไซโกต (จำนวนโครโมโซม 2n) / Sperm nucleus รวมกับ Polar nucleus ได้เป็น Endosperm (จำนวนโครโมโซม 2n)
3. Sperm nucleus รวมกับเซลล์ไข่ ได้เป็นไซโกต (จำนวนโครโมโซม 2n) / เซลล์ไข่รวมกับ Polar nucleus ได้เป็น Endosperm (จำนวนโครโมโซม 2n)
4. Polar nucleus รวมกับเซลล์ไข่ ได้เป็นไซโกต (จำนวนโครโมโซม 2n) / Polar nucleus รวมกับ sperm nucleus ได้เป็น Endosperm (จำนวนโครโมโซม 3n)
5. Polar nucleus รวมกับเซลล์ไข่ ได้เป็นไซโกต (จำนวนโครโมโซม 2n) / Polar nucleus รวมกับ sperm nucleus ได้เป็น Endosperm (จำนวนโครโมโซม 2n)

27. กำหนดให้อักษรต่างๆ แทนขั้นตอนการสังเคราะห์ DNA (DNA replication)

A = ต่อ RNA primer โดยเอนไซม์ Primase
B = กำจัด RNA primer
C = เอนไซม์ Helicase แยก DNA ให้เป็นสายเดี่ยว
D = ใช้ DNA polymerase ในการต่อสาย DNA
E = Okazaki fragment จะเชื่อมกันด้วย DNA ligase

จงเรียงลำดับขั้นตอนการสังเคราะห์ DNA ให้ถูกต้อง

1. C, A, D, E, B 2. C, D, A, B, E 3. A, C, D, E, B 4. A, D, C, B, E 5. B, C, A, E, D

28. ข้อใดจัดกลุ่มชนิดของสัตว์ตามไฟลัมได้ถูกต้อง

1. ไฮดรา แมงกะพรุน ฟองน้ำ พยาธิปากขอ
2. ทาก ลิ่นทะเล หอยแครง หมึกยักษ์
3. ปลิงน้ำจืด ไส้เดือนฝอย พยาธิตัวตืด พลานาเรีย
4. หอยงวงช้าง เพรียงหัวหอม เหาไม้ ไรน้ำ
5. เม่นทะเล จักจั่นทะเล ปลาปากกลม หอยแมลงภู่

29. นักวิทยาศาสตร์ทำการทดลองโดยติดตามการเคลื่อนที่ของโปรตีนตัวหนึ่งซึ่งมีบทบาทเป็นตัวควบคุมการผ่านเข้าออกของกลูโคส (Glucose transporter) ระหว่างภายนอกและภายในเซลล์ตับของคน โดยการใช้สารเรืองแสงที่สามารถสกัดได้จากแมงกะพรุน เชื่อมต่อเข้ากับดีเอ็นเอที่ควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนดังกล่าว จงหาว่านักวิทยาศาสตร์ท่านนี้จะสามารถตรวจพบสัญญาณสารเรืองแสงในออร์แกเนลล์ใดได้บ้าง และกระบวนการดังกล่าวเรียกว่าอะไร

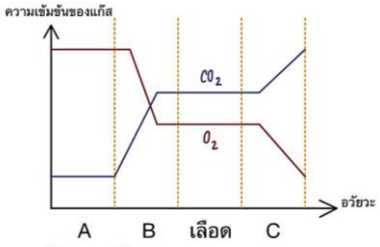
ข้อ	กระบวนการ	ผ่านออร์แกเนลล์
1.	Endocytosis	Cell wall > Cell membrane > Vesicle nucleus
2.	Exocytosis	Rough endoplasmic reticulum > Golgi body > Vesicle > Cell membrane
3.	Endosymbiosis	Smooth endoplasmic reticulum > Golgi body > Vesicle > Cytoplasm
4.	Phagocytosis	Nucleus > Rough endoplasmic reticulum > Mitochondria > Cell membrane
5.	Facilitated diffusion	Nucleus > Smooth endoplasmic reticulum > Golgi body > Cytoplasm

30. ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดหนึ่งให้ข้อมูลกับผู้บริโภคว่าสามารถลดการเกิดสารอนุมูลอิสระได้จากการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในกระบวนการหนึ่ง ถามว่าเอนไซม์ที่ถูกยับยั้งนั้นสามารถพบได้มากในออร์แกเนลล์ใด และภายหลังการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์นี้จะส่งอย่างไรกับเซลล์

ข้อ	พบที่	ส่งผลให้
1.	Chloroplast	กระบวนการสร้าง และปลดปล่อยน้ำตาลกลูโคสกับ O_2 ออกจากเซลล์ทำได้น้อยลง
2.	Rough endoplasmic reticulum	กระบวนการสร้างโปรตีนชนิดต่าง ๆ เช่น ฮอร์โมน เอนไซม์ แอนติบอดี้ของเซลล์ทำได้ลดลง
3.	Smooth endoplasmic reticulum	กระบวนการสร้างไขมันซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเยื่อหุ้มเซลล์ทำให้แย่ลง รวมถึงมีผลทำให้การสสายสารพิษชนิดต่าง ๆ ภายในเซลล์เกิดขึ้นได้น้อยลงเช่นกัน
4.	Mitochondria	การสลายอาหารเพื่อสร้างเป็นพลังงานของร่างกายผ่านกระบวนการหายใจแบบใช้ O_2 หรือ aerobic cellular respiration เกิดขึ้นได้น้อยลง
5.	Nucleus	การสร้างสาย DNA เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแบ่งเซลล์แย่ลง

31. ระบบการหายใจภายนอกเซลล์หรือการแลกเปลี่ยนแก๊ส เป็นระบบหนึ่งที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมาก ทำหน้าที่ลำเลียงแก๊ส O_2 เข้าสู่ภายในร่างกายและขับแก๊ส CO_2 ในร่างกายออกสู่ชั้นบรรยากาศ ทั้งนี้อวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายจะมีความเข้มข้นของแก๊สทั้ง 2 ชนิดไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่และการทำงาน โดยกราฟที่โจทย์กำหนดให้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของแก๊ส CO_2 และแก๊ส O_2 ที่บริเวณต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต แล้วข้อใดจับคู่ตัวอักษรภาษาอังกฤษกับอวัยวะได้ถูกต้อง

ข้อ	A	B	C
1.	เนื้อเยื่อของอวัยวะต่างๆ	ถุงลมในปอด	ปอด
2.	จมูก	เนื้อเยื่อของอวัยวะต่างๆ	ปอด
3.	จมูก	ปอด	ถุงลมในปอด
4.	ปอด	ถุงลมในปอด	เนื้อเยื่อของอวัยวะต่างๆ
5.	ถุงลมในปอด	ปอด	เนื้อเยื่อของอวัยวะต่างๆ

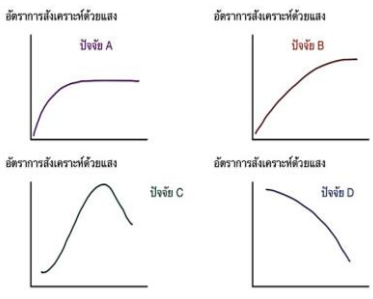


32. จากกราฟข้อ 31. เส้นเลือดชนิดใดสามารถพบปริมาณแก๊ส CO_2 และแก๊ส O_2 เป็นไปตามช่อง “เลือด” ที่โจทย์กำหนดให้

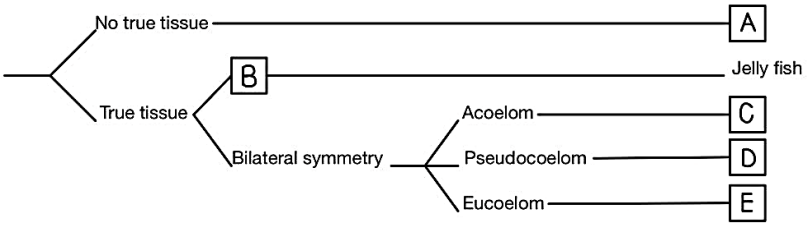
1. Aorta 2. Superior venacava 3. Pulmonary vein 4. Umbilical vein 5. Capillary

33. การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชอาศัยปัจจัยที่สำคัญหลายประการ เช่น ความยาวคลื่นแสงที่เหมาะสม ความเข้มแสง ปริมาณแก๊ส CO_2 และแก๊ส O_2 อุณหภูมิ แร่ธาตุรวมถึงปริมาณน้ำในดินและอากาศ ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้มีทั้งที่ช่วยกระตุ้นและยับยั้งการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช หากเด็กชายแจ็คสันทำการทดลองเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการสังเคราะห์แสงของต้นมะม่วงและเขียนสรุปดังกราฟ แล้วข้อใดจับคู่ลักษณะกราฟและชนิดของปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ถูกต้องทั้งหมด

ข้อ	ปัจจัย A	ปัจจัย B	ปัจจัย C	ปัจจัย D
1.	ปริมาณแก๊ส CO_2	อุณหภูมิ	ความเข้มและปริมาณแสง	ปริมาณแก๊ส O_2
2.	ความเข้มและปริมาณแสง	ปริมาณแก๊ส CO_2	อุณหภูมิ	ปริมาณแก๊ส O_2
3.	อุณหภูมิ	ปริมาณแก๊ส O_2	ปริมาณแก๊ส CO_2	ความเข้มและปริมาณแสง
4.	ปริมาณแก๊ส CO_2	ปริมาณแก๊ส O_2	ความเข้มและปริมาณแสง	อุณหภูมิ
5.	ความเข้มและปริมาณแสง	ปริมาณแก๊ส CO_2	ปริมาณแก๊ส O_2	อุณหภูมิ



34. แผนภาพที่โจทย์กำหนดให้ คือ การจำแนกประเภทของสัตว์ตามลักษณะความเหมือนและความต่าง จงหาว่าข้อใดสามารถจับคู่ตัวอักษรภาษาอังกฤษกับชนิดของสิ่งมีชีวิตหรือชื่อเรียกลักษณะได้ถูกต้อง



ข้อ	A	B	C	D	E
1.	Flatworm	Ventral symmetry	Roundworms	Flatworms	Segmented worms
2.	Sponges	Radial symmetry	Flatworms	Roundworms	Lancelets
3.	Parasite	Dorsal symmetry	Roundworms	Flatworms	Sea star
4.	Corals	Radial symmetry	Segmented worms	Rotifera	Sea urchins
5.	Rotifera	Radial symmetry	Flatworms	Segmented worms	Human

35. ข้อใดกล่าวถึงทฤษฎีวิวัฒนาการของชาลส์ ดาร์วิน**ไม่**ถูกต้อง

A. สิ่งมีชีวิตที่แข็งแรงที่สุดและฉลาดที่สุดเท่านั้นจึงจะถูกคัดเลือกจากธรรมชาติให้สามารถอยู่รอดต่อไปได้ ส่วนสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอกว่าจะถูกคัดทิ้งจากธรรมชาติ เรียกทฤษฎีนี้ว่า การคัดเลือกโดยธรรมชาติหรือที่เรียกว่า “natural selection”

B. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีความแปรผันทางพันธุกรรมหรือ variation กล่าวคือ สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันไม่ได้มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ และลักษณะใดที่เหมาะสมต่อการอยู่รอดก็จะถูกคัดเลือกให้สามารถอยู่รอดต่อไปได้

C. อวัยวะใดที่ถูกใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องจะมีความแข็งแรงมากขึ้น ในทางตรงกันข้ามอวัยวะใดที่ไม่ได้ถูกใช้งานจะมีขนาดเล็กลง และลีบหายไปในที่สุด

D. ประชากรเพิ่มขึ้นแบบเรขาคณิตในขณะที่อาหารเพิ่มขึ้นแบบเลขคณิต ทำให้อาหารมีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้นประชากรจึงต่อสู้เพื่อความอยู่รอด

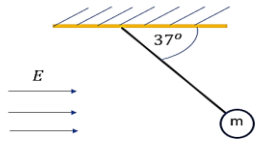
E. การปรับตัว (Adaptation) เป็นกลไกหลักในการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต

1. A
2. A และ C
3. B และ C
4. C และ D
5. A B และ C

ส่วนที่ 2: ส่วนอัตนัยระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลขทั้ง 3 ส่วน (ข้อ 36 – 40)

36. เมื่อฉายแสงที่โลหะ A มีความถี่ขีดเริ่ม 5×10^{15} ปรากฏว่าเกิดพลังงานจลน์สูงสุด 0.8 eV ถ้านำแสงเดียวกันไปฉายแสงให้กับโลหะ B ที่มีค่าความยาวคลื่น 200 nm อยากทราบว่าความต่างศักย์ที่เกิดขึ้นจากโลหะ B จะมีค่าเท่าใด

37. ลูกพิธลูกหนึ่งมีประจุ 0.4 C แขวนกับชือกไม่มีมวลเส้นหนึ่ง และอยู่ในสนามไฟฟ้า 8 N/c ที่มีทิศทางไปทางขวามือดังรูป ทำให้เชือกทำมุมกับแนวราบ 37° จงหามวลของ m ในหน่วยกรัม (กำหนดให้ g = 10 m/s^2)



38. นำกรดอ่อนชนิดหนึ่ง HA แตกตัวหนึ่งครั้งหนัก 2.04 กรัม มาละลายน้ำ 100 mL แล้วนำสารละลายนี้มา 25 mL ไปไทเทรตกับ NaOH พบว่าจุดยุติปริมาตรของ NaOH ที่ใช้เป็น 20mL และนำสารละลาย NaOH นี้ไปไทเทรตกับสารละลายกรดฟอร์มิก 25 mL ปริมาตรของ NaOH ที่ใช้เป็น 20 mL ระหว่างการไทเทรตนี้ ได้ติดตาม pH ของสารละลายจะต้องเติมสารละลาย NaOH เท่าใดในหน่วย mL สารละลายจึงจะมี pH เท่ากับ 4.263 (กำหนดให้ มวลต่อโมลของกรด HA = 204 g/mol , log2 = 0.301, log3 = 0.477pKa ของ HCOOH = 4.74)

39. ปฏิกิริยาเผาไหม้สมบูรณ์ของกรดอินทรีย์มอนอโปรติก $C_xH_yO_z$ **A** 22.80 g เผาไหม้พอดีกับแก๊ส O_2 33.60 L ที่ STP หลังการเผาไหม้สมบูรณ์เกิดแก๊สปริมาตร 49.28 L ที่ STP และเมื่อนำแก๊สที่เกิดขึ้นไปผ่านน้ำปูนใสได้ตะกอนสีขาวมวล 120.0 g อยากทราบว่ากรดอินทรีย์ **A** มีมวลโมเลกุลเท่าใด

กำหนดให้ - มวลโมเลกุลของ **A** อยู่ระหว่าง 100.0 – 130.0
- มวลอะตอม H = 1.0, C = 12.0, O = 16.0, Ca = 40.0
- แก๊สที่เกิดจากเผาไหม้ไม่ทำปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน

40. ครอบครัวฟ้าใสประกอบด้วยสมาชิกหลายคน ซึ่งแต่ละคนมีหมู่เลือด ABO ดังต่อไปนี้ ฟ้าใสมีหมู่เลือด O พี่สาวมีหมู่เลือด A คุณปู่มีหมู่เลือด A คุณย่ามีหมู่เลือด O คุณยายมีหมู่เลือด AB คุณตามีหมู่เลือด O และคุณพ่อกับคุณแม่มีหมู่เลือดไม่เหมือนกัน ต่อมาไม่นาน คุณแม่ของฟ้าใสตั้งครรภ์ลูกคนที่ 3 อยากทราบว่าเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นในการให้กำเนิดลูกที่มีหมู่เลือด AB หรือหมู่เลือด B คือเท่าใด

สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)